INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus Palmas

Ministério da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Autorizado pela Portaria do MEC nº1772 de 19/06/2002

PALMAS - PR

2022

1. IDENTIFICAÇÃO

Número do processo: 23411.005943/2019-19

Denominação do Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação

Resolução de criação do curso:

Ano de criação do curso: 2010

Área do Conhecimento/Eixo Tecnológico: Ciências Exatas e da Terra

Modalidade: Presencial

Grau: Bacharelado

Regime Letivo (Periodicidade): Semestral

Turno Principal do Curso: Noturno

Horário de Oferta do Curso: Segunda à sexta-feira - 19:30 às 23:05 – Sábados - 08:00 às 12:00

Prazo de Integralização Curricular: Mínimo - 4 anos / Máximo - 7 anos

Carga-Horária total do Curso: 3600 h/a - 3000 h/r

Vagas totais (anuais): 40

Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio completo

Nome do(a) Coordenador(a): Bruno Guaringue Trindade

E-mail: bruno.guaringue@ifpr.edu.br

Telefone: (46) 3214-1207 (Gabinete)

Endereço de Oferta: Campus Palmas. Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, s/nº, PRT-280, Trevo da Codapar. Palmas - Paraná, CEP 85555-000.

2.9.1 Matriz Curricular

A matriz curricular do curso de Sistemas de Informação, busca atender os pressupostos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso (**Nº 5, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016**).A organização dos componentes curriculares ocorre conforme o quadro abaixo:

Quadro 2: Matriz Curricular do Curso Sistemas de Informação

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ							
Criação Lei nº 11.892 de 29/11/2008							
Campus Palmas							
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO							
Código área do conhecimento do Curso: 10300007							
Base Legal: RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007							
Base legal específica: CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016							
Resolução de autorização do curso no IFPR: Resolução nº 16/2010, de 22 de abril 2010							
PRIMEIRO PERÍODO							
Componente Curricular	H/A sem.	CH (T)	CH (P)	CH (EX)	CH EaD	Carga horária total	
						H/A	H/R

Algoritmos e Lógica de Programação	6	120				120	100
Fundamentos de Sistemas de Informação	2	40				40	33
Fundamentos Matemáticos	4	80				80	67
Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação	2	40				40	33
Introdução ao Desenvolvimento Web	2	40				40	33
Língua Portuguesa	4	80				80	67
Subtotal (Total do período)	**20**	**400**				**400**	**333**
SEGUNDO PERÍODO							
Componente Curricular	H/A sem.	CH (T)	CH (P)	CH (EX)	CH EaD	Carga horária total	
						H/A	H/R
Arquitetura e Organização de Computadores	4	80				80	67
Cálculo Diferencial e Integral	4	80				80	67
Fundamentos da Administração	2	40				40	33
Inglês Instrumental	2	40				40	33
Metodologia da Pesquisa Científica	4	80				80	67

Programação de Computadores I	4	80				80	67
Subtotal (Total do período)	**20**	**400**				**400**	**334**

TERCEIRO PERÍODO							
Componente Curricular	H/A sem.	CH (T)	CH (P)	CH (EX)	CH EaD	Carga horária total	
						H/A	H/R
Banco de Dados I	4	80				80	67
Estrutura de Dados I	4	80				80	67
Programação de Computadores II	4	80				80	67
Programação Orientada a Objeto (POO)	4	80				80	67
Sistemas Operacionais	4	80				80	67
Subtotal (Total do período)	**20**	**400**				**400**	**335**

QUARTO PERÍODO							
Componente Curricular	H/A sem	CH (T)	CH (P)	CH (EX)	CH EaD	Carga horária total	
						H/A	H/R
Banco de Dados II	4	80				80	67
Design Interface Humano Computador	4	80				80	67

Engenharia de Software	4	80				80	67
Estruturas de Dados II	4	80				80	67
Programação de Computadores III	4	80				80	67
Subtotal (Total do período)	**20**	**400**				**400**	**335**

QUINTO PERÍODO							
Componente Curricular	H/A sem	CH (T)	CH (P)	CH (EX)	CH EaD	Carga horária total	
						H/A	H/R
Análise e Projeto de Sistemas	4	80				80	67
Programação de Software e Aplicativo I	4	80				80	67
Oficina de Desenvolvimento WEB	4	80				80	67
Projeto Comunitário I	4			180		180	150
Redes de Computadores	4	80				80	67
Subtotal (Total do período)	**20**	**320**		**180**		**500**	**418**

SEXTO PERÍODO							
Componente Curricular	H/A sem	CH (T)	CH (P)	CH (EX)	CH EaD	Carga horária total	
						H/A	H/R
Optativa I	4	80				80	67

Gerência de Projetos	4	80				80	67
Probabilidade e Estatística	4	80				80	67
Programação de Software e Aplicativo II	4	80				80	67
Projeto Comunitário II	4			180		180	150
Subtotal (Total do período)	**20**	**320**		**180**		**500**	**418**
SÉTIMO PERÍODO							
Componente Curricular	H/A sem	CH (T)	CH (P)	CH (EX)	CH EaD	Carga horária total	
						H/A	H/R
Optativa II	4	80				80	67
Estágio Supervisionado I	2	40	60			100	83
Gestão de Conhecimento e Inovação	2	40				40	33
Inteligência Artificial	4	80				80	67
Legislação para a Computação	2	40				40	33
Trabalho de Conclusão de Curso I	2	40				40	33
Subtotal (Total do período)	**16**	**320**	**60**			**380**	**316**
OITAVO PERÍODO							

Componente Curricular	H/A sem	CH (T)	CH (P)	CH (EX)	CH EaD	Carga horária total	
						H/A	H/R
Computação e Sociedade	2	40				40	33
Empreendedorismo Digital	4	80				80	67
Estágio Supervisionado II	2	40	60			100	83
Gestão de Pessoas	2	40				40	33
Segurança da Informação	4	80				80	67
Trabalho de Conclusão de Curso II	2	40	40			80	67
Subtotal (Total do período)	**16**	**320**	**100**			**420**	**350**

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO	**CARGA HORÁRIA**	
	HA	HR
Componentes Curriculares Teóricos (T)	2880	2400
Componentes Curriculares Práticos (P)	160	133
Estágio Curricular (E)	200	166
Atividades Curriculares de Extensão (EX)	360	300

Educação à Distância (EaD)	0	0
Componentes Curriculares Optativos (OP)	160	133
Componentes Curriculares Obrigatórios (O)	3247	2706
Componentes Curriculares Eletivos (EL)	0	0
Atividades Complementares	193	161
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO	3000 H/R	

Fonte: Curso de Sistemas de Informação (2022)

Os componentes curriculares elencados no quadro acima são fundamentais para a formação dos discentes do curso de Sistemas de Informação, na medida em que possibilitam transcender as questões meramente técnicas relacionadas à área da computação, exigindo do graduando a capacidade de compreender os processos de forma sistêmica. Permitem também que os egressos sejam capazes de reconhecer e aproveitar oportunidades de negócio de forma ética, utilizando-se de características como: criatividade, liderança, capacidade de comunicação e de trabalho em equipe. Para cumprir tais objetivos, a matriz curricular foi pensada considerando princípios como:

I. Atualidade dos componentes curriculares;

II. Potencial para flexibilização de abordagens e conteúdos dos componente curriculares conforme se faça necessário;

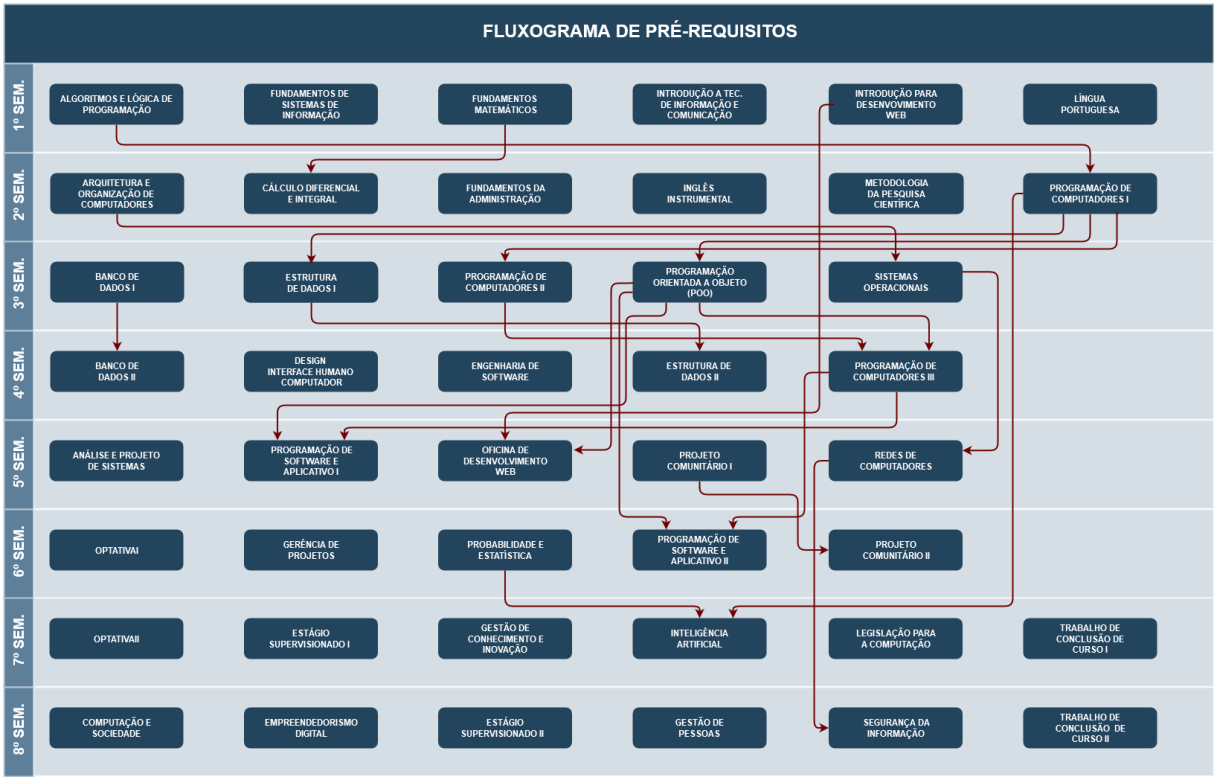
III. Compatibilidade entre as exigências de conteúdos curriculares para formação dos graduandos e as cargas horárias das disciplinas;

IV. Utilização de metodologias de ensino-aprendizagem inovadoras e acessíveis que façam jus aos objetivos pensados para cada componente curricular.

Ademais, para que o graduando de Sistemas de Informação avance pelos componentes curriculares nos diferentes períodos ofertados pelo curso, é necessário cumprir pré-requisitos. Portanto, alguns componentes curriculares só podem ser

cursados uma vez que componentes curriculares anteriores que sejam pré-requisitos tenham sido cumpridos. Na Figura 1 é possível visualizar o fluxograma dos pré requisitos dos componentes curriculares do curso.

Figura 1: Pré-requisitos dos componentes curriculares do curso de Sistemas de Informação



Fonte: Curso de Sistemas de Informação (2022)

Além dos conteúdos estabelecidos na matriz curricular, conforme exposto neste item, o currículo do curso de Sistemas de Informação traz a abordagem de conteúdos e temas, concebidos na legislação nacional, que devem ser trabalhados nos diversos níveis e modalidades de ensino. Os componentes de Trabalho de Conclusão de Curso I e II possuem pré-requisitos descritos no Anexo B.

Estes temas e conteúdos, que devem integrar o currículo dos cursos, conforme exposto no PDI 2019-2023 do Instituto Federal do Paraná (2018), são pertinentes às políticas de educação ambiental, educação para o trânsito, educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura

afro-brasileira, africana e indígena, relações de gênero, além da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), que deve fazer parte do currículo dos cursos de graduação, conforme já discutido no item referente à acessibilidade e educação inclusiva.

Portanto, descrevemos a seguir a forma como esses temas, conteúdos e assuntos aparecem e são discutidos no currículo deste curso:

Extrapolando os limites da atuação no sentido de promover ações práticas, relacionadas à sustentabilidade, conforme explicitado neste PPC, no item referente à responsabilidade ambiental do curso, o Instituto Federal do Paraná (IFPR) atua, ainda, no sentido de promover a educação ambiental, conforme estabelecido:

- na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental;
- no Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.795/1999;
- na Resolução nº 02, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.

De acordo com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, “a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.”

A mesma lei determina que as instituições de ensino, entre elas as de nível básico, profissional e superior, devem “[...] promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem [...]”, no âmbito dos seus currículos.

Reforçando esta ideia, as Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental a definem como:

> [...] uma dimensão da educação, atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental [...] [estimulando] à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com

> a comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído [...] adotando uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino (BRASIL, 2012).

Nesta perspectiva, por meio da inclusão da Educação Ambiental como conteúdo de seu currículo, o curso de Sistemas de Informação cumpre um papel importante na formação de profissionais conscientes nas questões relacionadas ao meio ambiente, preservação ambiental e práticas sustentáveis. Este tema é debatido nos componentes curriculares: Projeto Comunitário I e II. Ademais, o tema é discutido transversalmente em componentes curriculares associados a práticas de extensão e a formação do perfil profissional de egresso.

Conforme relata o Parecer CNE/CP nº 8, de 06 de março de 2012, a educação é entendida como uma mediadora fundamental para a compreensão dos “direitos humanos como um alicerce importante das mudanças sociais”. O mesmo parecer descreve que as responsabilidades das Instituições de ensino superior com a Educação em Direitos Humanos “estão ligadas aos processos de construção de uma sociedade mais justa, pautada no respeito e promoção dos Direitos Humanos [...] contribuindo para a construção de valores que visam a práxis social transformadora, perpassando os espaços e tempos da educação superior” (MEC, 2012, p. 15).

Assim, a Educação em Direitos Humanos, orientando uma formação integral dos sujeitos, fundamenta-se nos seguintes princípios: dignidade humana; igualdade de direitos; reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; laicidade do Estado; democracia na educação (MEC, 2012).

A Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 (Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos), define que “a Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação inicial e continuada de todos(as) os(as) profissionais das diferentes áreas do conhecimento”, fazendo parte dos currículos, o que reafirma o compromisso institucional do IFPR com a promoção dessa educação, em todos os seus cursos.

2.9.5.6 Formas de validação e registro das atividades de extensão

As atividades de extensão estão inseridas no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação por meio de curricularização e, portanto, são representadas pelos componentes curriculares Projeto Comunitário I e II. Para validar as atividades de extensão o discente deve cursar os componentes curriculares e obter resultado satisfatório para aprovação. Conforme exposto na matriz curricular do curso, o percentual de carga horária do curso em atividades de extensão é de 10%. Além dos componentes curriculares supracitados, o curso não prevê outras formas de validação ou creditação da carga horária de extensão.

2.9.5.7 Autoavaliação da Extensão

De acordo com a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, em cada instituição de ensino superior, a extensão estará sujeita a uma autoavaliação e a uma avaliação externa, *in loco* institucional e de cursos.

Segundo essa Resolução, a autoavaliação será crítica e voltada para o "[...] aperfeiçoamento das características essenciais de articulação com o ensino, a pesquisa, a formação do estudante, a qualificação do docente, a relação com a sociedade, a participação dos parceiros e a outras dimensões acadêmicas institucionais."

No curso de Sistemas de Informação a autoavaliação das atividades e ações de extensão ocorrerá conforme de forma continuada e terá como base os seguintes instrumentos avaliativos e indicadores conforme Artigo 11 da Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 e Artigo 24º da Instrução Normativa nº 1, de 26 de julho de 2021 (IFPR):

I - a identificação da pertinência da utilização das atividades de extensão na creditação curricular;

II - a contribuição das atividades de extensão para o cumprimento dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional e dos Projetos Pedagógico dos Cursos;

III - a demonstração dos resultados alcançados em relação ao público participante.

Ainda, de acordo com a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, a avaliação externa será de responsabilidade do Instituto Anísio Teixeira (INEP), que procederá a avaliação da instituição e do curso a partir de critérios relacionados à:

- cumprimento de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular para as atividades de extensão;
- articulação entre as atividades de extensão e as atividades de ensino e pesquisa e;
- aos docentes responsáveis pela orientação das atividades de extensão nos cursos de graduação.

2.10 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS

As referências (básicas e complementares) dos componentes curriculares do Curso de Sistemas de Informação estão de acordo com a IN no 01/2021, que estabelece normas para execução da política de formação e desenvolvimento de coleções das bibliotecas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) e com a Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções, estabelecida na Portaria no 25/2021. A quantidade mínima de referências para cada título deve ser:

a. Três títulos da bibliografia básica, sendo a proporção mínima de dois terços em suporte físico, considerando-se um exemplar para cada cinco vagas anuais pretendidas/autorizadas; e

b. Quatro títulos da bibliografia complementar, sendo dois exemplares para cada título, independente do suporte (físico e/ou eletrônico/virtual).

Quadro 4: Ementários e Bibliografias do curso de Sistemas de Informação

PRIMEIRO PERÍODO				
Componente Curricular	**Algoritmos e Lógica de Programação**			
Aulas/semana:	**6**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**100**	**Horas aula**	**120**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Estudo das formas para representação do pensamento lógico através das técnicas de desenvolvimento de algoritmos. Conceitos de linguagens de programação. Tipos primitivos de dados. Expressões aritméticas, lógicas e relacionais. Comandos de entrada e saída. Estruturas de controle condicional e de repetição. Manipulação de estruturas homogêneas. Subprogramas. Recursividade. Aplicação em Linguagem Estruturada.				
Bibliografia Básica				
EDELWEISS, Nina; LIVI, Maria Aparecida Castro. **Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C.** Porto Alegre: Bookman, 2014. PEREIRA, Silvio do Lago. **Algoritmos e lógica de programação em C: Uma abordagem didática**. Editora Erica,2010. ZIVIANI, Nívio. **Projeto de Algoritmos com implementações em C e PASCAL**. 3º edição editora: Cengage Learnig São Paulo: 2010.				
Bibliografia Complementar				
LFARRER, H. **Algoritmos Estruturados.** 3.ed. Rio de Janeiro: Ltc Editora, 2011. RYAN, Mark; HUTH, Michael. **Lógica em Ciência da Computação**. 2 de. Rio de Janeiro: LTC, 2008. MANZANO, José Augusto N.G; OLIVEIRA, Jaier Figueiredo. **Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 22 de. Editora: Érica, 2009. FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. **Lógica de**				

programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

Componente Curricular	**Fundamentos de Sistemas de Informação**			
Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**40**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Introdução a Sistemas de Informações. Componentes de SI: Tecnologia, Processos e Pessoas; Tecnologia: Hardware, Software, Armazenamento, Comunicação e Convergência Digital; Aplicações Empresariais; Sistemas de Informação e Níveis organizacionais; Custo/valor e qualidade da informação; Vantagem competitiva e informação.

Bibliografia Básica

STAIR M.R.;REYNOLDS W.G. **Princípios de Sistemas de Informação. Uma abordagem gerencial**. 4 edição.Rio de Janeiro:LTC,2002.
LAUDON, K.C.;LAUDON,J.P. **Sistemas de informações gerenciais. Administrando a empresa digital**. 5 Edição. São Paulo: Editora Pearson Brasil, 2004.
POLLONI, E. G. **Administrando Sistemas de Informação**. São Paulo:Futura,2000

Bibliografia Complementar

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e Projetos de Sistemas de Informação Orientado a Objetos**. 2ed. Editora Campus, 2010.
BATISTA, Emerson O. **Sistemas de informação: ouso consciente da tecnologia para o gerenciamento**. São Paulo: Saraiva, 2004.
BOGHI, C.;SHITSUDA, R. **Sistemas de Informação – Um enfoque dinâmico**. 1 edição. São Paulo: Editora Érica, 2002.
O'BRIEN, J. A. **Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet**, 2 edição. São Paulo:Editora Saraiva, 2004.

Componente Curricular	**Fundamentos Matemáticos**

Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Matrizes e Determinantes. Operações com Vetores. Produtos Notáveis. Notáveis. Relações e Função afim, quadrática, exponencial e logarítmica.

Bibliografia Básica

CALDEIRA, A.; SILVA, L. M. O.; MACHADO, M. A. S. **Pré-cálculo**. 3. ed., rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 558 p.
DANTE, L. R. **Matemática**: **Contexto & Aplicações.** V. 1, 2 e 3. São Paulo: Ática, 2003.
IEZZI, G. et al. **Conjuntos e Funções.** Coleção Fundamentos de Matemática Elementar. 9ª ed. São Paulo: Ed. Atual, 2013.
KOLMAN, B. **Introdução à álgebra Linear com aplicações**. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1998.

Bibliografia Complementar

MEDEIROS, Valéria Z.et al. **Pré Calculo.** 3ª ed.São Paulo:Cengage Learning, 2013.
GERSTING, J.**Fundamentos matemáticos para a ciência da computação**. Rio de Janeiro: LTC, 1992.
LIPSCHUTZ, S.; LIPSON, M. **Teoremas e problemas da matemática discreta**. Porto Alegre: Bookman, 2004.
STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. **Introdução à álgebra Linear**. São Paulo: McGraw-Hill, 1990.
CARNIELLI, W.; EPSTEIN, R. **Computabilidade, funções computáveis, lógica e os fundamentos da matemática**. São Paulo: Editora UNESP, 2006.

Componente Curricular	**Introdução a Tecnologia de Informação e Comunicação**

Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**40**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Ambientes computacionais e Tecnologias da Informação e comunicação. Tecnologias de telecomunicações e redes de informação. Software livre. Tópicos emergentes em tecnologia da informação e comunicação.				
Bibliografia Básica				
MIRANDA, Antonio; SIMEÃO, Elmira (Org.). **Informação e tecnologia:** conceitos e recortes. Brasília, DF: UNB, 2005. xx, 257 p. **SIMEÃO, Elmira; MIRANDA, Antonio (Org.). Alfabetização digital e acesso ao conhecimento. Brasília, DF: UNB, 2006. 257 p.** LÉVY, Pierre. **Cibercultura.** 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 270 p				
Bibliografia Complementar				
ORGANIZADORA THAÍS CRISTINA RODRIGUES TEZANI. **Tecnologias da informação e comunicação no ensino.** Pearson 219. TAURION, Cezar. **Software livre: potencialidades e modelos de negócio**. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. xvi, 260 p. KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologia: O novo ritmo da informação.** Campinas, SP: Papirus, 2012. MEIRA, Silvio Lemos. Novos Negócios inovadores de crescimento empreendedor no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013a.				

Componente Curricular	**Introdução ao Desenvolvimento Web**			
Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**40**
Carga horária em EaD				

Carga horária em extensão	
Ementa	
Linguagem de Marcação. Tags. Estrutura do HTML. Elementos do HTML 5. Formulários. Folha de estilos e formatação (CSS). Introdução à Web dinâmica. Conceitos de scripts client-side com JavaScript em aplicações Web.	
Bibliografia Básica	
TERUEL, Evandro Carlos. **HTML5: guia prático**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011 NIEDERST ROBBINS, Jennifer. **Aprenda web design.** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002. WATRALL, Ethan; SIARTO, Jeff. **Use a cabeça!: web design**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.	
Bibliografia Complementar	
MORRISON, Michael. **Use a cabeça JavaScript.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2012 SILVA, Maurício Samy. **HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a Web**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2014. GEORGE, James; BEAIRD,Jason. **Princípios do Web Design Maravilhoso**. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. SILVA, Maurício Samy. **Fundamentos de HTML5 e CSS3.** São Paulo: Novatec, 2015.	

Componente Curricular	**Língua Portuguesa**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Definição de texto. Concepção e níveis de leitura. Linguagem oral e linguagem escrita. Gêneros textuais e discursivos. O texto dissertativo-argumentativo. Os fatores da textualidade:				

coesão e coerência. Gêneros acadêmicos. Interpretação e produção de diferentes textos. A formação profissional do educando em nível de linguagem e produção textual, como apoio teórico e prático aos componentes curriculares específicas de sua área profissional, tendo em vista a representação e a produção de saberes.
Bibliografia Básica
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: _____. **Estética da criação verbal**. São. Paulo: Martins Fontes, 2003. KLEIMAN, Ângela. **Texto & Leitor**. São Paulo: Pontes, 1997. KOCH, Ingedore G. V. **A coesão textual**. São Paulo: Contexto, 2003.
Bibliografia Complementar
KOCH, Ingedore. & TRAVAGLIA, Luis Carlos. **A coerência textual**. São Paulo: Contexto, 2002. MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane & ABREU-TARDELLI, Lílian Santos (Orgs.). **Planejar gêneros acadêmicos**. São Paulo: Parábola, 2005. COSTA VAL, M. G. **Redação e Textualidade**. 2 ed. São Paulo, Martins Fontes, 1999. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. **Lições de texto:** leitura e redação. 2 ed. São Paulo: Ática, 1997. KOCH, Ingedore G. V. **O texto e a construção dos sentidos**. 9ª. ed, São Paulo: Contexto, 2007. KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; PAVANI, C. F. **Prática textual:** atividades de leitura e escrita. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 2009. THEREZO, Graciema Pires. **Redação e leitura para universitários**. 2ª edição. São Paulo: Alínea, 2008.

SEGUNDO PERÍODO				
Componente Curricular	**Arquitetura e Organização de Computadores**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				

Carga horária em extensão	

Ementa
Sistemas de numeração, conversão de bases numéricas e aritmética binária. Portas Lógicas. Conjuntos de instruções e modos de endereçamento. Máquinas RISC e CISC. Organização de Processadores: Bloco operativo e bloco de controle. Organização Pipeline. Hierarquia de memória. Dispositivos de entrada e saída.

Bibliografia Básica
STALLINGS, William. **Arquitetura e Organização de Computadores.** . 8º edição São Paulo: editora Pearosn Prentice-Hall, 2010. WEBER, Raul Fernando. **Fundamentos da Arquitetura de Computadores.** 4 ed. Editora Bookman, 2012. TANEMBAUM, Andrew S. **Organização Estruturada de Computadores**. 6º edição, São Paulo: Editora Pearson Prentice-Hall do Brasil Ltda, 2013.

Bibliografia Complementar
CARTER, Nicholas. **Arquitetura de Computadores**. Editora: Bookman, 2003. LOBUR,Julia; NULL,Linda. **Princípios Básicos da Arquitetura e Organização de Computadores**. 2 ed. Editora Bookman, 2010. PARHAMI,Behrooz. **Arquitetura de Computadores**. Editora McGraw-HILL, 2008. MURDOCA, Miles. **Introdução à Arquitetura de Computadores**. Editora Campus, 2001

Componente Curricular	**Cálculo Diferencial e Integral**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Limites de funções: propriedades, limites laterais, no infinito, infinitos, continuidade. Derivadas: definição e significado geométrico, teoremas para a derivação de funções, derivada de funções polinomiais, racionais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e compostas. Derivada de ordem superior. Aplicações de derivada. Problemas de otimização. Regra de L`Hopital.
Bibliografia Básica
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo A: funções, limite, derivação e integração**. 5. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1992. GUIDORIZZI, H. L. **Um curso de cálculo**. v. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1997. HOFFMANN, L. D.; BRADLEY, G. L. **Cálculo: um curso moderno e suas aplicações**. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1999.
Bibliografia Complementar
LEITHOLD, L. **O cálculo com geometria analítica**. v. 1. 3. ed. São Paulo: Editora Habra, 1986. SKOWOWSKI, E. W. **Cálculo com geometria analítica**. v. 1. São Paulo: Makron Books, 1994. ÁVILA, G. **Cálculo das funções de uma variável**. v. 1. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2003. BOULOS, P. **Cálculo diferencial e integral**. v 1. São Paulo: Pearson Makron Books, 1999. IEZZI, G.; MURAKAMI,C. **Fundamentos de Matemática Elementar**.v.8. São Paulo: Atual, 1996. STEWART, J. **Cálculo**. v. 1. 5. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.

Componente Curricular	**Fundamentos da Administração**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa
Origem da administração como ciência. As funções administrativas: planejamento, organização, coordenação, liderança. Estratégias emergentes de gestão: reengenharia, downsizing, organizações em aprendizagem.

Bibliografia Básica
SOUZA, Agamênon R. e FERREIRA, Victor C. P. . **Introdução à administração**. Rio de Janeiro: Pontal, 2000. CHIAVENATO, Idalberto. **Administração – Teoria, Processo e Prática**. São Paulo : Makron Books, 2000. ROBBINS, Stephen P. **Administração: mudanças e perspectivas**. São Paulo: Saraiva, 2000.
Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**. 7. ed. São Paulo: Elsevier, 2003. MAXIMINIANO. A. C. A. **Teoria geral da administração: da escola científica à competitividade na economia globalizada**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. MOTTA, F. **Teoria Geral da administração**. São Paulo: Pioneira, 2001. SERRA, Fernando; TORRES, Maria Cândida S.; TORRES, Alexandre Pavan. Administração estratégica. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2002

Componente Curricular	**Inglês Instrumental**			
Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**49**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa
Introdução e prática das estratégias de leitura e escrita na Língua Inglesa, a fim de promover a compreensão de textos científicos na língua alvo. Técnicas de leitura: Skimming, Scanning, Prediction, Selectivity, Flexibility, uso do dicionário e a relação entre as palavras, cognatos e falsos cognatos, prefixação e sufixação.
Bibliografia Básica

DICIONÁRIO **Larousse Ática: inglês - português e português - inglês**. São Paulo: Ática, 2001.
HORNBY, Albert Sidney. **Oxford, Advanced Learne's dictionary:** of current english. 6. ed. New York:Oxford University Press, 1995.
MURPHY, Raymond. **English grammar in use.** 2 ed. New York: Cambridge, 1997

Bibliografia Complementar

EDIGER, Anne; PAVLIK, Cheryl. **Reading connections:** skills and strategies for purposeful reading. New York: Oxford, 2000.
GRELLET, Françoise. **Developing Reading Skills:** a pratical guide to reading comprehension exercises. New York: Cambridge University Press, 1998.
LEFFA, Vilson J. **Aspectos da leitura.** Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1996.
Livros e sites correlatos ao tema desenvolvido.
STEWART, J. **Cálculo**. v. 1. 5. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.

Componente Curricular	**Metodologia da Pesquisa Científica**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

IConceito de Pesquisa. Delimitação de Tema. Objetivos. Método. Pesquisa Quantitativa. Pesquisa Qualitativa. Técnicas de pesquisa. Ferramentas de Pesquisa. Fichamento. Fundamentação Teórica. Busca sistemática de literatura. Normas de Trabalhos Científicos. Formatação de trabalhos. LaTex. Resenhas e Resumos. Relatórios Técnicos. Artigos Científicos. Plágio.

Bibliografia Básica

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. **Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica** /. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia**

científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p
MATTAR, João. **Metodologia científica na era da informática**. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008. xxviii, 308 p.

Bibliografia Complementar

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Referências - Elaboração: NBR-6023**. São Paulo, 2018.
_____. **Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos Apresentação: NBR-14724**. São Paulo, 2011.
_____. **Informação e documentação - apresentação de citação em documentos: NBR-10520**. São Paulo, 2002.
WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014. 146 p.

Componente Curricular	**Programação de Computadores I**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Manipulação de bibliotecas. Estruturas de dados heterogêneas. Noções de arquivos. Noções de ponteiros. Alocação de memória. Algoritmos de Ordenação. Aplicação em Linguagem Estruturada.

Bibliografia Básica

SCHILDT, Herbert. **C completo e total**. 3. ed., rev. e atual. São Paulo: Makron Books, 1997.
EDELWEISS, Nina; LIVI, Maria Aparecida Castro. **Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C.** Porto Alegre: Bookman, 2014.
PEREIRA, Silvio do Lago. **Algoritmo e Lógica de Programação em C**. Editora Érica, 2010.

Bibliografia Complementar

MENOTI, David. **Programação em C: um curso básico e abrangente**. Curitiba, 2002.
PINHEIRO, Francisco de A. **Elementos de programação em C**. Editora Aphascript Pub, 2012.
PEREIRA, Silvio do Lago. **Algoritmos e lógica de programação em C: Uma abordagem didática**. Editora Erica,2010.
HARBISON III, Samuel P.; STEELE JR., Guy L. **C : manual de referência**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002.

TERCEIRO PERÍODO				
Componente Curricular	**Banco de Dados I**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Conceitos de Banco de Dados. Modelagem Conceitual, Lógica e Física dos dados. Projeto de Banco de Dados. Linguagens de Consultas. Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados.				
Bibliografia Básica				
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011. MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados:** uma visão prática. 17. ed. São Paulo: Érica, 2012. DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados.** Rio de Janeiro: Campus, 2004.				
Bibliografia Complementar				
CHURCHER, Clare. Introdução ao Design de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Alta Books,				

2009.
COUGO, Paulo. **Modelagem conceitual e projeto de bancos de dados.** Rio de Janeiro: Campus, 1997. 284p. ISBN 8535201580 (broch.).
HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados.** 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 282 p. (Série livros didáticos informática UFRGS ; 4). ISBN 9788577803828 (broch.).
ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados:** projeto, implementação e gerenciamento. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 711 p. ISBN 9788522107865 (broch.).

Componente Curricular	**Estrutura de Dados I**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Representação e manipulação de estruturas lineares de dados: listas, pilhas, filas. Árvores: binárias, binárias de busca, balanceadas (AVL, rubro-negras).

Bibliografia Básica

CORMEN,Thomas; RIVEST, Ronald L; STEIN,Clifford; LEISERSON, Charles E.B **Algoritmos – Teoria e Prática**. 3Ed Editora: Elsevier-Campus, 2012.
TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe. **Estruturas de dados usando C.** São Paulo: Makron Books, 1995
PEREIRA, Silvio do Lago. **Estruturas de dados fundamentais: conceitos e aplicações**. 12.ed. São Paulo: Érica, 2008.

Bibliografia Complementar

EDELWEISS, Nina; GALANTE, Renata. **Estruturas de dados.** Porto Alegre: Bookman, 2009.
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. **Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de Programação e Estrutura de Dados: com**

aplicações em Java. 2 ed.São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
VILLAS, Marcos Vianna et al. **Estruturas de dados: conceitos e técnicas de implementação**. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

Componente Curricular	**Programação de Computadores II**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Estruturas de Repetição. Estruturas de seleção e decisão. Estrutura de dados e coleções. Tratamento de Exceções. Threads. Interfaces e componentes gráficos.

Bibliografia Básica

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar.** 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de programação e estruturas de dados: com aplicações em Java**. 2. ed. São Paulo: 2009.
BONAN, Adilson Rodrigues. **Java: fundamentos, prática & certificação** : aprenda a programar e passe nos exames SCJA/SCJP 5 &6! Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.

Bibliografia Complementar

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação:** modelagem com UML, OCL e IFML. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015.
MENDES, Antonio. **Introdução à programação orientada a objetos com C++.** Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2010.
FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!: padrões de projetos.** 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
ANSELMO, Fernando. **Aplicando lógica orientada a objetos em Java:** da lógica à certificação. 2. ed. atual. e ampl. Florianópolis: Visual Books, 2013.

Componente Curricular	**Programação Orientada a Objetos (POO)**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Abstração, classes, métodos, encapsulamento, interface. Mensagens, instâncias e inicialização. Herança e composição. Polimorfismo. Uso de uma linguagem orientada a objetos. Noções de UML. Padrões de projeto orientado a objetos.

Bibliografia Básica

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar.** 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de programação e estruturas de dados: com aplicações em Java**. 2. ed. São Paulo: 2009
BONAN, Adilson Rodrigues. **Java: fundamentos, prática & certificação** : aprenda a programar e passe nos exames SCJA/SCJP 5 &6! Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.

Bibliografia Complementar

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação:** modelagem com UML, OCL e IFML. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015.
MENDES, Antonio. **Introdução à programação orientada a objetos com C++.** Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2010.
FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!: padrões de projetos.** 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
ANSELMO, Fernando. **Aplicando lógica orientada a objetos em Java:** da lógica à certificação. 2. ed. atual. e ampl. Florianópolis: Visual Books, 2013.

Componente Curricular	**Sistemas Operacionais**

Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Introdução e evolução dos sistemas operacionais. Tipos de sistemas operacionais. Gerência de processos e threads. Gerência de memória. Gerência de Processador. Gerência de arquivos. Gerência de dispositivos E/S. Impasses. Virtualização.

Bibliografia Básica

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J; CHOFFNES, David R. **Sistemas operacionais**. 3.ed São Paulo: Prentice-Hall,2005.

SILBERSCHATZ, Abraham. GALVIN, Peter. GAGNE, Greg. **Sistemas operacionais–Conceitos e Aplicações**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2001.

TANENBAUM, Andrews S. **Sistemas operacionais modernos**. 3 ed. São Paulo: Prentice-Hall,2010.

Bibliografia Complementar

OLIVEIRA, Romulo Silva de; TOSCANI, Simão Sirineo; CARISSIMI, Alexandre da Silva. **Sistemas Operacionais**.4 ed. Vol. 11. editora Bookman, 2010.

MORIMOTO, Carlos E. **Linux, Ferramentas Técnicas** 2ed–Editora GHD. 2006.

OLIVEIRA, Rômulo Silva de; TOSCANI, Simão Sirineo; CARISSINI, Alexandre da Silva. **Sistemas operacionais**. 3.ed Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2004.

TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas Operacionais**: Projeto e Implementação. 3ed. Editora Bookman, 2008.

TOSCANI, Simão S. OLIVEIRA, Rômulo S. CARISSIMI, Alexandre S**. Sistemas Operacionais e Programação Concorrente**. Porto Alegre: Instituto de informática da UFRGS: Editora Sagra Luzzatto, 2003.

QUARTO PERÍODO				
Componente Curricular	**Banco de Dados II**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Processamento e otimização de consultas. Projeto e administração de Banco de Dados. Introdução aos conceitos e teoria de Processamento de transações, Controle de concorrência e recuperação de falhas. Técnicas de recuperação de banco de dados. Segurança em Banco de Dados.

Bibliografia Básica

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011.
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados:** uma visão prática. 17. ed. São Paulo: Érica, 2012.
DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados.** Rio de Janeiro: Campus, 2004.

Bibliografia Complementar

ALVES, William Pereira. **Banco de dados:** teoria e desenvolvimento. 1. ed. São Paulo: Érica, 2009. 286 p. ISBN 9788536502557 (broch.).
ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados:** projeto, implementação e gerenciamento. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 711 p. ISBN 9788522107865 (broch.).
ISOTANI,Seiji; BITTENCOURT, Ig Ibert. **Dados abertos conectados.** São Paulo: Novatec, 2015. 175 p. ISBN 978857522496 (broch.).
ANGELOTTI, Elaini Simoni. **Banco de dados.** Curitiba: LT, 2010. 120 p. ISBN 9788563687029 (broch.)

Componente Curricular	**Design de Interfaces Humano-computador**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Introdução a Interação Humano-Computador (IHC). Interfaces, Sistemas Interativos, Usuários, Usabilidade, Componentes de Software e Hardware. Fundamentos teóricos. Fatores ergonômicos. Estilos de interação. Metodologias, técnicas e ferramentas de concepção, projeto e implementação de sistemas interativos. Avaliação de interfaces. Acessibilidade.

Bibliografia Básica

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. **Design de interação:** além da interação homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005. 548 p

KRUG, Steve. **Não me faça pensar - atualizado: uma abordagem de bom senso à usabilidade web e mobile**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. 197 p.

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. **Usabilidade na Web: projetando websites com qualidade**. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2007. xxiv, 406 p.

Bibliografia Complementar

BEAIRD, Jason; GEORGE, James. **Princípios do web design maravilhoso.** 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. 190 p (2 livros)

NIEDERST ROBBINS, Jennifer. **Aprenda web design.** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002. 464 p. (8 livros)

OEHLMAN, Damon; BLANC, Sébastien. **Aplicativos web Pro Android:** desenvolvimento Pro Andoid usando HTML5, CSS3 & JavaScript. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. (3 livros)

GUIMARÃES, L. **A cor como informação: a construção biofísica, linguística e cultural da simbologia das cores**. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2000.

Componente Curricular	**Engenharia de Software**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Objetivos da Engenharia de Software. Ciclo de Vida de software. Processo de software. Engenharia de requisitos. Arquitetura de software. Verificação, validação e teste. Gerenciamento de configuração de software. Métricas. Qualidade de software. Modelos de melhoria de processo de software. Reuso de Software. Utilização de ferramentas de apoio ao desenvolvimento e documentação de sistemas.

Bibliografia Básica

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 529 p

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. 940 p.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 343 p.

Bibliografia Complementar

BARTIÉ, Alexandre. **Garantia da qualidade de software**. Elsevier: Rio de Janeiro, 2002. 291 p.

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. **Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 1248 p.

PETERS, James F.; PEDRYCZ, Witold. **Engenharia de Software: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Campus, 2001. x, 602 p

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 462 p

Componente Curricular	**Estrutura de Dados II**

Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Algoritmos de Grafos e suas aplicações. Tabela hash e suas aplicações. Tries. Algoritmos Gulosos. Programação Dinâmica.				
Bibliografia Básica				
CORMEN,Thomas; RIVEST, Ronald L; STEIN,Clifford; LEISERSON, Charles E.B **Algoritmos – Teoria e Prática**. 3Ed Editora: Elsevier-Campus, 2012. TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe. **Estruturas de dados usando C.** São Paulo: Makron Books, 1995 PEREIRA, Silvio do Lago. **Estruturas de dados fundamentais: conceitos e aplicações**. 12.ed. São Paulo: Érica, 2008.				
Bibliografia Complementar				
EDELWEISS, Nina; GALANTE, Renata. **Estruturas de dados.** Porto Alegre: Bookman, 2009. ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. **Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de Programação e Estrutura de Dados:com aplicações em Java**. 2 ed.São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. VILLAS, Marcos Vianna et al. **Estruturas de dados: conceitos e técnicas de implementação**. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.				

Componente Curricular	**Programação de Computadores III**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**

Carga horária em EaD	
Carga horária em extensão	

Ementa
Abordagens, técnicas e padrões de projeto de software. Tecnologias e ferramentas para desenvolvimento de sistemas de informação. Utilização de linguagem de programação orientada a objetos. Construção de interfaces com o usuário. Integração com banco de dados. Utilização de frameworks para o desenvolvimento de software.
Bibliografia Básica
DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011. FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!: padrões de projetos.** 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
Bibliografia Complementar
WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação:** modelagem com UML, OCL e IFML. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015. MENDES, Antonio. **Introdução à programação orientada a objetos com C++.** Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2010. ANSELMO, Fernando. **Aplicando lógica orientada a objetos em Java:** da lógica à certificação. 2. ed. atual. e ampl. Florianópolis: Visual Books, 2013. MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados:** uma visão prática. 17. ed. São Paulo: Érica, 2012.

QUINTO PERÍODO				
Componente Curricular	**Programação de Software e Aplicativo I**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**

Carga horária em EaD	
Carga horária em extensão	

Ementa
Desenvolvimento de aplicações web com uma linguagem de programação orientada a objetos. Padrão de Arquitetura de Software MVC. Web Service: Modelo de arquitetura Rest. Frameworks. Desenvolvimento guiado por testes.

Bibliografia Básica
DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011. ALVES, William Pereira. **Java para web: desenvolvimento de aplicações.** 1. ed. São Paulo: Érica, 2015.

Bibliografia Complementar
FRANCO, Márcia Häfele Islabão; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. **Desenvolvimento de software III:** programação de sistemas web orientada a objetos em Java. LECHETA, Ricardo R. **Web services RESTful:** aprenda a criar web services RESTful em Java na nuvem do Google. BASHAM, Bryan; SIERRA, Kathy; BATES, Bert. **Use a cabeça!:** servlets e JSP. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008. FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!:** padrões de projetos. 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. BAUER, Christian; KING, Gavin. **Java Persistence com Hibernate.** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados:** uma visão prática. 17. ed. São Paulo: Érica, 2012. BECK, K. **Test-driven development by example**. Boston: Addison Wesley, 2002. PRYCE, N., FREEMAN, S. **Desenvolvimento de Software orientado a objetos guiado por testes**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2012.

Componente Curricular	**Oficina de Desenvolvimento Web**
Aulas/semana:	**4**

Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa
Linguagem de programação Web dinâmica server-side. Frameworks. Cloud Computing. Desenvolvimento de aplicações Web com acesso a banco de dados.
Bibliografia Básica
MILANI, André. **Construindo aplicações web com PHP e MySQL.** 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016. TERUEL, Evandro Carlos. **HTML5:** guia prático. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011.
Bibliografia Complementar
MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro (Org.). **Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP**. Porto Alegre: Bookman, 2016. STAUFFER, Matt. **Desenvolvendo com Laravel:** um framework para construção de aplicativos PHP modernos. São Paulo: Novatec, 2017. DUCKETT, Jon. **HTML & CSS:** projete e construa websites. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. SILVA, Mauricio Samy. **jQuery: a biblioteca do programador javascript**. 2. ed. Novatec, 2010

Componente Curricular	**Projeto Comunitário I**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**150**	**Horas aula**	**180**
Carga horária em EaD				

Carga horária em extensão	**180**

Ementa
Caracterização e regulamentação do Projeto Comunitário. Elaboração de projetos comunitários/extensionistas. Execução de projetos e vivência comunitária como fator de aprendizagem para a formação social e profissional.
Bibliografia Básica
MELLO, CLEYSON DE MORAES; ALMEIDA NETO, JOSÉ ROGÉRIO MOURA DE. **Curricularização da Extensão Universitária.** Editora Freitas Bastos 118 ISBN 9786556750132. MOREIRA, ANDERSON LUIZ. **Educomunicação e ecossistemas comunicativos.** Contentus 85 ISBN 9786557451502. SOUZA, MÁRCIO VIEIRA DE; GIGLIO, KAMIL. **Mídias digitais, redes sociais e educação em rede: experiências na pesquisa e extensão universitária.** Editora Blucher 171 ISBN 9788580391282.
Bibliografia Complementar
MIRANDA, Antonio; SIMEÃO, Elmira (Org.). **Informação e tecnologia: conceitos e recortes.** Brasília, DF: UNB, 2005. xx, 257 p. SIMEÃO, Elmira; MIRANDA, Antonio (Org.). **Alfabetização digital e acesso ao conhecimento.** Brasília, DF: UNB, 2006. 257 p. LÉVY, Pierre. **Cibercultura.** 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 270 p11. MARCHIORI, Marlene (org.). **Sociedade, comunidade e redes.** Editora Difusão 159 ISBN 9788578083984. MELO, Alessandro de. **Relações entre Escola e Comunidade.** Editora Intersaberes 232 ISBN 9788582123812.

Componente Curricular	**Redes de Computadores**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa
Introdução a comunicação de dados. Terminologia, classificação e topologias de rede. Meios de transmissão e dispositivos de interconexão. Arquitetura, protocolos e serviços de comunicação. Modelos de referência e camada de rede.
Bibliografia Básica
KUROSE, J. F.; ROSS, K. **Redes de computadores e a internet**.3 ed. Mackron Books, 2006. TANENBAUM, A. **Redes de Computadores**. Editora Campus, 4 ed. 2003. TORRES, G. **Redes de computadores curso completo**. Rio de Janeiro: Axcel Books,2001.
Bibliografia Complementar
STARLING, G. **Conceitos, Protocolos e Uso TCP/IP: Redes de computadores**. Alta Books, 2004. GOUVEIA, J. ; MAGALHÃES, A. **Redes de Computadores**. LTC, 2007. SOUZA, L. B. **Projetos e implementação de Redes**. Erica, 2007. VIEIRA, F. M. **Trabalhando em Redes**. Editora Érica, 2002. MENDES, D. R. **Redes de Computadores**: teoria e prática. Novatec, 2007

SEXTO PERÍODO				
Componente Curricular	**Gerência de Projetos**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Conceito e os objetivos da gerência de projetos. Perfil do Gerente de Projetos. Metodologias,				

técnicas e ferramentas da gerência de projetos. Abertura e definição do escopo de um projeto. Planejamento de um projeto. Execução, acompanhamento e controle de um projeto. Revisão e avaliação de um projeto. Fechamento de um projeto. Metodologias e práticas de gerência de projetos com foco em gestão de projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Gerência Ágil de Projetos
Bibliografia Básica
KERZNER, Harold. **Gerenciamento de projetos: uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle**. São Paulo: Blucher, 2015. 781 p. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos.** 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. HUZITA, Elisa Hatsue Moriya; TAIT, Tania Fatima Calvi; LEAL, Gislaine Camila Lapasini. **Gerência de projetos de software**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015. 110p.
Bibliografia Complementar
VIEIRA, Marconi Fábio. **Gerenciamento de projetos de tecnologia da informação**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 485 p. CASAROTTO FILHO, Nelson; FÁVERO, José Severino; CASTRO, João Ernesto E. **Gerência de projetos/engenharia simultânea.** São Paulo: Atlas, 1998. 173 p. PRESSMAN, Roger S., **Engenharia de Software**. 7 ed. Editora McGraw Hill - artmed, 2011. MARTINS, José Carlos Cordeiro. **Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com PMI, RUP e UML**. 2.ed., rev. São Paulo: Brasport, 2005. 288 p.

Componente Curricular	**Probabilidade e Estatística**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Introdução à Estatística. Estatística descritiva. Noções de Amostragem. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Introdução a probabilidade: probabilidade clássica,				

condicional. Distribuição discreta de probabilidades: binomial. Distribuição contínua de probabilidade: normal. Teste de hipótese. Regressão linear.
Bibliografia Básica
FONSECA, J. **Curso de Estatística**. São Paulo: Atlas, 2010. PINHEIRO, J. **Estatística básica**. Rio de Janeiro: Campus, 2011. SILVA, E. **Estatística: para cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis**. São Paulo: Atlas, 2012 .
Bibliografia Complementar
BRAULE, R. **Estatística aplicada com Excel: para cursos de Administração e Economia**. Rio de Janeiro: Campus, 2008. FONSECA, J. **Estatística aplicada**. São Paulo: Atlas, 2011. TOLEDO, G. **Estatística básica**. São Paulo: Atlas, 2011. TRIOLA, M. **Introdução à estatística**. Rio de Janeiro: LTC, 2007. VIEIRA, S. **Análise de variância**. São Paulo: Atlas, 2011. VIEIRA, S. **Elementos de estatística**. São Paulo: Atlas, 2010.

Componente Curricular	**Programação de Software e Aplicativo II**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa
Arquitetura de sistemas operacionais para dispositivos móveis. Padrões de interface com usuário, persistência de dados, segurança e comunicação. Prática em desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Frameworks e ferramentas para desenvolvimento de aplicativos.
Bibliografia Básica
ABLESON, W. Frank et al. **Android em ação.** 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.; WALD, Alexander. **Android 6 para programadores: uma abordagem baseada em aplicativos.** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

Bibliografia Complementar

MONK, Simon. **Projetos com Arduino e Android: use seu smartphone ou tablet para controlar o Arduino**. Porto Alegre: Bookman, 2014.
MEW, Kyle. **Aprendendo material design:** domine o material design e crie interfaces bonitas e animadas para aplicativos móveis e web. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2016.
LECHETA, Ricardo R. **Desenvolvendo para iPhone e iPad.** 5. ed. São Paulo: Novatec, 2017.
LECHETA, Ricardo R. **Android essencial com Kotlin.** 2. ed. São Paulo: Novatec, 2018.
OGLIARI, Ricardo da Silva; BRITO, Robison Cris. **Android:** do básico ao avançado. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014.
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011.

Componente Curricular	**Projeto Comunitário II**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**150**	**Horas aula**	**180**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão	**180**			

Ementa

Integrar, por meio de uma atividade de projeto contextualizado com a pesquisa de caráter extensionista, os conhecimentos desenvolvidos nas unidades curriculares do 1º e 2º anos do curso. Aplicar as metodologias de desenvolvimento de projetos visando ao desenvolvimento das competências adquiridas no 1º e 2º anos do curso através de aplicação em projetos de software de caráter ambiental, social ou cultural.

Bibliografia Básica

FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a cabeça!: padrões de projetos.** 2. ed., rev. Rio

de Janeiro: Alta Books, 2009.
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional.** 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados.** 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011

Bibliografia Complementar

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: uma abordagem prática**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. 494 p. I
FURLAN, José Davi. **Modelagem de objetos através da UML: the unified modeling language**. São Paulo: Makron Books, 1998. xiv, 329 p.
SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 529 p
WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 343 p.

SÉTIMO PERÍODO				
Componente Curricular	**Estágio Supervisionado I**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Desenvolvimento e apresentação de um trabalho prático final de curso na área de computação ou informática que pode ser realizado no Núcleo de Práticas Acadêmicas ou em empresa pública ou privada. Execução e acompanhamento do estágio curricular supervisionado.

Bibliografia Básica
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. MATTAR, João. **Metodologia científica na era da informática**. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008. xxviii, 308 p. WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação.** 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2021.
Bibliografia Complementar
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação** – Referências - Elaboração: NBR-6023. São Paulo, 2018. _____. Informação e documentação - **Trabalhos acadêmicos Apresentação**: NBR-14724. São Paulo, 2011. _____. Informação e documentação - apresentação de citação em documentos: NBR-10520. São Paulo, 2002. **BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica** /. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. **Regulamento do Estágio Supervisionado**. **Livros e sites correlatos ao tema desenvolvido**.

Componente Curricular	**Legislação para a Computação**			
Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**40**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Conceitos Básicos do Direito. Legislação específica para a área de computação e informática. Lei de Propriedades e Patentes. Leis de Proteção à propriedade intelectual e software.				
Bibliografia Básica				

FERRAZ Júnior, Tércio Sampaio. **Introdução ao Estudo do Direito**. São Paulo: Atlas, 2002.
GUSMÃO, Paulo Dourado de. **Introdução ao Estudo do Direito**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
JORGE, Hélio Maldonado. **Programa de Instituições de Direito**. São Paulo: HC, 199

Bibliografia Complementar

MIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. São Paulo: RT, 2002.
MONTORO, André Franco. **Introdução à Ciência do Direito**. São Paulo: RT, 1998.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
PINHO, Ruy Rebello & Nascimento, Amauri Mascaro. **Instituições de Direito Público e Privado.** São Paulo: Atlas, 2005
RODRIGUES, Sílvio. **Direito Civil**. São Paulo: Saraiva, 2002.

Componente Curricular	**Inteligência Artificial**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Histórico e estado da arte em inteligência artificial. Fundamentos da Inteligência Computacional. Representação e aquisição do conhecimento. Resolução de Problemas. Sistemas especialistas. Redes Neurais. Aprendizagem de Máquina e Tópicos Especiais.

Bibliografia Básica

FFACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; GAMA, João; CARVALHO, André C. P. L. F. de. **Inteligência artificial:** uma abordagem de aprendizado de máquina. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

HAYKIN, Simon S. Redes neurais: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 900 p. ISBN 8573077182 (enc.)

Bibliografia Complementar
ARTERO, Almir Olivette. **Inteligência artificial:** teórica e prática. São Paulo: Livraria da Física, 2009. BITTENCOURT, Guilherme. **Inteligência artificial:** ferramentas e teorias. 2. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001. (1 livro) DUDA, Richard O.; HART, Peter E.; STORK, David G. **Pattern classification.** 2.ed. New York: John Wiley & Sons, 2001. (3 livros)

Componente Curricular	**Gestão de Conhecimento e Inovação**			
Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**40**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Conceito e importância do conhecimento; Conhecimento tácito e conhecimento explícito; Modos de conversão do conhecimento; Gestão do conhecimento; Modelos de gestão do conhecimento; Aprendizagem organizacional; Conceito e importância da inovação; Relação entre inovação, criatividade e conhecimento; Classificação das inovações; Processos de inovação; Métodos, técnicas e ferramentas para gestão do conhecimento e da inovação.				
Bibliografia Básica				
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Administração de processos:** conceitos, metodologia, práticas. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2011. xx, 314p. ISBN 9788522463657 (broch.). CÔRTES, Pedro Luiz. **Administração de sistemas de informação.** São Paulo: Saraiva, 2008. 503p. ISBN 9788502064508 (broch.). ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. **Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento.** 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 212 p. ISBN 9788522111305 (broch.).				
Bibliografia Complementar				

TAKAHASHI, Sérgio; TAKAHASHI, Vania Passarini (Org). Estratégia de inovação: oportunidades e competências. Barueri: Manole, 2011. 397 p. ISBN 9788520430255 (broch.).
TIDD, Joseph; BESSANT, J. R. **Gestão da inovação.** 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 633 p. ISBN 9788582603062 (broch.).
TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação:** a economia da tecnologia no Brasil. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, c2014. 275 p. ISBN 9788535277012 (broch.).
PROENÇA, Adriano (Org) et al. **Gestão da inovação e competitividade no Brasil:** da teoria para a prática. Porto Alegre: Bookman, 2015. 243 p. ISBN 9788582603420 (broch.).

Componente Curricular	**Trabalho de Conclusão de Curso I**			
Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**40**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo temas abrangidos pelo curso bacharelado em Sistemas de Informação. Aprovação da proposta de trabalho de conclusão de curso. Desenvolvimento da proposta. Apresentação de resultados preliminares.

Bibliografia Básica

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.
MATTAR, João. **Metodologia científica na era da informática**. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008. xxviii, 308 p.
WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação.** 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2021.

Bibliografia Complementar
SSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação** – Referências - Elaboração: NBR-6023. São Paulo, 2018. _____. Informação e documentação - **Trabalhos acadêmicos Apresentação**: NBR-14724. São Paulo, 2011. _____. Informação e documentação - apresentação de citação em documentos: NBR-10520. São Paulo, 2002. **BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica** /. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

OITAVO PERÍODO				
Componente Curricular	**Computação e Sociedade**			
Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**40**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Computadores no processo de tomada de decisão. Ética na profissão, considerando as questões de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, necessidades especiais, entre outras. Códigos de ética profissional. Visão futurista da computação. Privacidade do cidadão e direito de acesso às informações.				
Bibliografia Básica				

MASIERO, Paulo Cesar. **Ética em computação**. São Paulo: EDUSP, 2000.
SOUZA, Marcos Fernando Ferreira de. **Computadores e sociedade: da filosofia às linguagens de programação.** Editora Intersaberes 208
SAVIANI, José Roberto. **O analista de negócios e da informação:** o perfil moderno de um profissional que utiliza a informática para alavancar os negócios empresariais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

Bibliografia Complementar

SCHAFF, Adam. **A sociedade informática:** as conseqüências sociais da segunda revolução industrial. São Paulo: Brasiliense, 1990.
YOUSSEF, Antonio Nicolau; PAZ FERNANDEZ, Vicente. **Informática e sociedade.** 2.ed. São Paulo: Ática, 1988.
FREITAS, L. M. S. WHITAKER, M. C. SACCHI, M .G. **Ética e Internet: uma contribuição para as empresas**. DVS, 2006.
BARGER, R

Componente Curricular	**Empreendedorismo Digital**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Avaliação das formas de negócios na Internet. A proposição de novo negócio, com mote de inovação. O fomento da cultura empreendedora e a proposição de um novo negócio. Conceitos de empreendedorismo no ambiente digital e suas especificidades. Startups. Estudo de Casos. Legislação digital. Projetos online, estratégias na internet, ferramentas de comunicação na web, métricas online, blogs corporativo e presença em redes sociais.

Bibliografia Básica

DORNELAS, José Carlos Assis; SPINELLI, Stephen; ADAMS, Robert. **Criação de novos negócios:** empreendedorismo para o século XXI. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2014.
GRANDO, Nei (Org.). **Empreendedorismo inovador:** como criar startups de tecnologia no

Brasil. São Paulo: Évora, 2012.
THIEL, Peter A. **De zero a um:** o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.

Bibliografia Complementar

SERTEK, Paulo. **Empreendedorismo.** 5. ed., rev. atual. e ampl. Curitiba: Ibpex, 2011.
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P; SHEPHERD, Dean A. **Empreendedorismo.** 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
BYRNE, John A. **Empreendedores extraordinários:** 25 celebridades do empreendedorismo moderno e suas façanhas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro; BERNARDES, Cyro. **Criando empresas para o sucesso:** empreendedorismo na prática. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2004

Componente Curricular	**Estágio Supervisionado II**			
Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**40**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Execução e acompanhamento do estágio curricular supervisionado. Orientação para elaboração e apresentação de relatório sobre atividades de estágio.

Bibliografia Básica

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.
MATTAR, João. **Metodologia científica na era da informática**. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008. xxviii, 308 p.
WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação.** 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2021.

Bibliografia Complementar

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação** – Referências - Elaboração: NBR-6023. São Paulo, 2018.

_____. Informação e documentação - **Trabalhos acadêmicos Apresentação**: NBR-14724. São Paulo, 2011.
_____. Informação e documentação - apresentação de citação em documentos: NBR-10520. São Paulo, 2002.
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica /. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
Regulamento do Estágio Supervisionado.
Livros e sites correlatos ao tema desenvolvido

Componente Curricular	**Gestão de Pessoas**			
Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**40**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Conceito de Gestão de Pessoas e sua importância organizacional, social e política. As fases da Gestão de Pessoas no Brasil. Modelos de gestão de pessoas, incluindo a gestão por competências. Uma visão panorâmica dos principais processos relacionados à Gestão Estratégica de Pessoas.

Bibliografia Básica

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas**. 3.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
DUTRA, Joel Souza; DUTRA, Tatiana Almendra; DUTRA, Gabriela Almendra. **Gestão de pessoas: realidade atual e desafios futuros**. São Paulo: Atlas, 2017.
FIDELIS, Gilson José. **Gestão de pessoas: rotinas trabalhistas e dinâmicas do departamento de pessoal**. 2.ed. São Paulo: Érica, 2008.
MARRAS, Jean Pierre. **Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico.** 15. ed. São Paulo: Futura, 2016.
VERGARA, Sylvia Constant. **Gestão de pessoas.** 10.ed. São Paulo: Atlas, 2011.

Bibliografia Complementar
BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo; ABBAD, Gardênia da Silva; MOURÃO, Luciana (org.). **Treinamento, desenvolvimento e educação em organizações e trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas**. Porto Alegre: Artmed, 2006. DAVEL, Eduardo; VERGARA, Sylvia Constant (org.). **Gestão com pessoas e subjetividade**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. NORTON, David P.; Kaplan,Robert S. **Mapas Estratégicos - Balanced Scorecard - convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis**.Ed.Alta Books.2018. ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Tim; SOBRAL, Filipe. **Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2010. SOBOLL, Lis Andrea; FERRAZ, Deise Luiza da Silva. **Gestão de Pessoas: armadilhas da organização do trabalho**. São Paulo: Atlas, 2014.

Componente Curricular	**Segurança da Informação**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa
:Princípios em segurança da informação. Análise de Riscos. Auditoria de sistemas. Autenticação e controle de acesso. Aspectos legais: leis, normas e padrões de segurança da informação, validade do documento eletrônico, assinaturas digitais, datação e PKIs. Aspectos tecnológicos da segurança da informação: criptografia, segurança da infraestrutura, desenvolvimento de aplicações seguras, controle de acesso e técnicas para minimizar indisponibilidade.

Bibliografia Básica
STALLINGS, William. **Criptografia e segurança de redes:** princípios e práticas. 6.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015. FERREIRA, Fernando Nicolau Freitas. **Segurança da informação.** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2003.

GALVÃO, Michele da Costa (Org). **Fundamentos em segurança da informação.** São Paulo: Pearson, 2015.

Bibliografia Complementar

SÊMOLA, Marcos. **Gestão da segurança da informação:** uma visão executiva. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
KIM, David; SOLOMON, Michael. **Fundamentos de segurança de sistemas de informação.** Rio de Janeiro: LTC, 2014.
CLARKE, Richard A; KNAKE, Robert K. **Guerra cibernética:** a próxima ameaça à segurança e o que fazer a respeito. São Paulo: Brasport, 2015.
TERADA, Routo. **Segurança de dados:** criptografia em redes de computador. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Blucher, 2008

Componente Curricular	**Trabalho de Conclusão de Curso II**			
Aulas/semana:	**2**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**33**	**Horas aula**	**40**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Desenvolvimento do projeto de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo temas abrangidos pelo curso bacharelado em Sistemas de Informação. Execução da pesquisa, implementação e elaboração da solução. Apresentação de resultados finais em defesa pública

Bibliografia Básica

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.
MATTAR, João. **Metodologia científica na era da informática**. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008. xxviii, 308 p.
WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação.** 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2021.

Bibliografia Complementar
Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica /. 28. ed. Petrópolis: Vozes 2014.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação** – Referências - Elaboração: NBR-6023. São Paulo, 2018. _____. Informação e documentação - **Trabalhos acadêmicos Apresentação**: NBR-14724. São Paulo, 2011. _____. Informação e documentação - apresentação de citação em documentos: NBR-10520. São Paulo, 2002. **BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Apr**

OPTATIVAS				
Componente Curricular	**Libras - Língua Brasileira de Sinais**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Noções básicas de LIBRAS com vistas a uma comunicação funcional entre ouvintes e surdos no âmbito escolar no ensino de Química, fonologia, morfologia e sintaxe. Pressupostos teórico-históricos, filosóficos, sociológicos, pedagógicos e técnicos da Língua Brasileira de Sinais.				
Bibliografia Básica				
CAPOVILLA, F. C., & RAPHAEL, W. D. **Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngüe da língua de sinais brasileira**. São Paulo: Edusp, 2001. FILIPE, T. A. **Libras em Contexto: curso básico, livro do professor e do estudante**				

cursista. Brasília: Programa Nacional de Apoio à Educação dos surdos, MEC; SEESP, 2001. ORLANDI, E.P. **Identidade linguística escolar**. In: SIGNORINI, I. (Org.). Lingua(gem) e identidade: elementos para uma discussão no campo aplicado. Campinas: Mercado de Letras, 2001.
Bibliografia Complementar
BARBOSA, V.C. A**n introduction to distributed algorithms**. Cambridge : MIT Press, 1996. RIBEIRO, Uirá. **Sistemas Distribuídos: desenvolvendo aplicações de Alta Performance no Linux**. Editora: Axcel Books, 2005. OZSU,Tamer; VALDURIEZ, Patrick. **Princípios de Sistemas de Banco de Dados distribuídos**. Editora Campus, 2001. LYNCH, N. A. **Distributed algorithms**. San Mateo : Morgan Kaufmann 1996. 648p.

Componente Curricular	**Redes de Computadores Avançada**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Introdução a gerência de redes. Arquiteturas de gerência e seus protocolos. Monitoramento remoto. Gerenciamento baseado em políticas. Ferramentas de gerência de redes				
Bibliografia Básica				
TANENBAUM, A. S. **Redes de Computadores**. Ed. 5. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. KUROSE, J. F.. **Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down**. Ed. 6. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2013. TORRES, Gabriel. **Redes de computadores.** 2.ed. Rio de Janeiro: Novaterra Editora, c2016				
Bibliografia Complementar				
MORAES, A. F.. **Segurança em redes: fundamentos**. Ed. 1. São Paulo: Érica, 2013.				

COAR, K.. **Apache: guia prático**. Ed. 1. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
OLONCA, Ricardo Lino. **Administração de redes Linux: conceitos e práticas na administração de redes em ambiente Linux**. São Paulo: Novatec, c2015
NEMETH, E.. **Manual completo do Linux: guia do administrador**. Ed. 2. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

Componente Curricular	**Sistemas Distribuídos**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Conceitos e modelos de Sistemas Distribuídos. Sincronização em Sistemas Distribuídos. Algoritmos distribuídos. Sistemas Distribuídos tolerantes a falhas. Programação de aplicações cliente/servidor em uma redes de computadores com sockets e TCP/IP. Web-services. Objetos distribuídos.

Bibliografia Básica

ALBUQUERQUE, F. TCP/IP INTERNET – **Programação de Sistemas Distribuídos – HTML, JAVASCRIPT e JAVA**. Rio de Janeiro : Axcel Books, 2001.
TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Marteen Van. **Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas**. 2 ed. Editora Pearson PrenticeHall, 2007
COLOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, J. **Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projetos**. 5.ed. Editora: Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar

BARBOSA, V.C. A**n introduction to distributed algorithms**. Cambridge : MIT Press, 1996.
RIBEIRO, Uirá. **Sistemas Distribuídos: desenvolvendo aplicações de Alta Performance no Linux**. Editora: Axcel Books, 2005.

OZSU,Tamer; VALDURIEZ, Patrick. **Princípios de Sistemas de Banco de Dados distribuídos**. Editora Campus, 2001.
LYNCH, N. A. **Distributed algorithms**. San Mateo : Morgan Kaufmann 1996. 648p.

Componente Curricular	**Qualidade de Software**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Fundamentos da qualidade de software. Inspeções e revisões. Qualidade do processo. Qualidade do produto. Processos de gerência da qualidade de software. Métricas da qualidade de software.

Bibliografia Básica

WEBER, Kival Chaves; NASCIMENTO, Célia Joseli do; ROCHA, Ana Regina Cavalcanti da (Org.). **Qualidade e produtividade em software.** 4. ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 2001.
PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2016.
SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo, SP: Pearson Addison-Wesley, 2011.

Bibliografia Complementar

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. **Tecnologia da informação: programa brasileiro da qualidade e produtividade em software**. 5.ed. rev. e atual. Brasília, DF: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2008.
PFLEEGER, Shari Lawrence. **Engenharia de software/ teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

BARTIÉ, Alexandre. **Garantia da qualidade de software.** Elsevier: Rio de Janeiro, 2002.
HIRAMA, Kechi. Engenharia de Software: qualidade e produtividade com tecnologia. Campus, 2011

Componente Curricular	**Tópicos Avançados de Banco de Dados**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Controle de concorrência e recuperação de falhas. Procedimentos e Gatilhos. Projeto e administração de banco de dados. Bancos de dados distribuídos. Bancos de dados de apoio à decisão. Bancos de dados não convencionais. Tecnologias emergentes.

Bibliografia Básica

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. São Paulo: Campus, 2004.
ELMASRI, Ramez E; NAVATHE, Shamkant. **Sistemas de banco de dados – Fundamentos e Aplicações**. 6ª Edição – Pearson Education, 2011.
SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistema de banco de dados**. 6. ed. Editora Elsevier-Campus, 2012.

Bibliografia Complementar

SUEHRING, Steve. **MySQL a Bíblia**. Rio de Janeiro:Elsevirer, 2002.
THOMAS, Kate. **Dominando Oracle: programação avançada**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002. CHURCHER, Clare. **Introdução ao Design de Banco de Dados:como projetar banco de dados de forma efetiva**. Editora Alta Books, 2009
INMON, William H. **Managing The Data WareHouse**. Nova York, N.Y. : Wiley, 2002.
ALVES, William Pereira. **Banco de Dados: Teoria e Desenvolvimento**. Editora Erica,2009

Componente Curricular	**Aprendizado de Máquina**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

ntrodução ao aprendizado de máquina, problemas, dados, ferramentas. Regressão linear. Overfitting, complexidade, treinamento, validação, dados de teste. Problemas de classificação, fronteiras de decisão, métodos de vizinhos mais próximos. Probabilidade e classificação. Classificadores. Redução de Dimensionalidade: PCA. Algoritmos evolucionários. Redes neurais. Aprendizado não supervisionado: clustering, k-médias. Deep learning

Bibliografia Básica

FACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; GAMA, João; CARVALHO, André C. P. L. F. de. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
DUDA, Richard O.; HART, Peter E.; STORK, David G. **Pattern classification.** 2.ed. New York: John Wiley & Sons, 2001.
RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

Bibliografia Complementar

ARTERO, Almir Olivette. Inteligência artificial: teórica e prática. São Paulo: Livraria da Física, 2009.
HAYKIN, Simon S. Redes neurais: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 900 p. ISBN 8573077182 (enc.)
DOMINGOS, Pedro. O algoritmo mestre: como a busca pelo algoritmo de machine learning definitivo recriará nosso mundo. São Paulo: Novatec, 2017. 341 p.
BARBOSA, Simone Diniz Junqueria; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. São Paulo: Campus, 2010.

Componente Curricular	**Filosofia da Ciência e Tecnologia**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Ética e moral: definição, semelhanças e diferenças. A moral no período pré-filosófico ou mitológico grego. Contexto histórico e social da origem da Filosofia e da ética filosófica: a ética como área da Filosofia. A atitude filosófica como questionamento das evidências do cotidiano. Os principais modelos históricos de ética filosófica: grego, cristão, moderno e contemporâneo. Problemas éticos contemporâneos e ética aplicada: ética empresarial e ética profissional; a ética como valor nos negócios; ética no uso da tecnologia; os desafios éticos e novas oportunidades no mundo do trabalho; educação para a diversidade; diretrizes para a educação das relações étnico-raciais; história e cultura afro-brasileira e africana;

Bibliografia Básica

BOFF, Leonardo. **Ética e moral: a busca dos fundamentos**. 7.ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
CHAUÍ, M. de S. **Convite à filosofia**. 14. ed. São Paulo: Ática, 2011.
MARCONDES, D. **Textos básicos de ética: de Platão a Foucault**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.
MARCONDES, D. **Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
SGANZERIA A.; FALABRETTI , E. S.;BOCCA, F. V. **Ética em movimento**. São Paulo: Paulus, 2009.

Bibliografia Complementar

CHAUÍ, M. de S. **Introdução à história da filosofia: dos Pré-Socráticos a Aristóteles**. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. v.1
FERRY, L. **Aprender a Viver: filosofia para novos tempos**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
JAEGER, W. W. Paidéia: a formação do homem grego. 6.ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013

REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: filosofia pagã antiga**. v. 1. São Paulo: Paulus, 2003. **epistemologia e suas polêmicas.** Florianópolis: Editora da UFSC, 2005, p. 73-100.
REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: patrística e escolástica**. v. 2. São Paulo: Paulus, 2003.
REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: do humanismo a Descartes**. v. 3. São Paulo: Paulus, 2004.
REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: de Spinoza a Kant**. v. 4. São Paulo: Paulus, 2004.
REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: do romantismo ao empiriocriticismo**. v. 5. São Paulo: Paulus, 2005.
REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: de Nietzsche à Escola de Frankfurt**. v. 6. São Paulo: Paulus, 2006.
REALE, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia: de Freud à atualidade**. v. 7. São Paulo: Paulus, 2004.
STEFANO P**. Modelos de Filosofia Política**. São Paulo: Paulus, 2014.

Componente Curricular	**Big Data and Data Analitycs**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				
Ementa				
Sistemas de Apoio à Decisão. Análise de Dados. Análise estatística. Seleção, Preparação e Uniformização de Dados para análise; Ferramentas de análise estatísticas. Business Intelligence e Processamento Analítico. Visualização e apresentação de dados.				
Bibliografia Básica				

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Big Data: o futuro dos dados e aplicações**. São Paulo: Érica, 2018.
MAYER-SCHONBERGER, Viktor. **Big Data: como extrair volume, variedade, velocidade e valor da avalanche de informação cotidiana**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
BIG data para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

Bibliografia Complementar

AMARAL, Fernando. **Introdução à ciência de dados: mineração de dados e Big Data**. Rio de Janeiro: Alta Books, c2016.
MARQUESONE, Rosangela. **Big data: técnicas e tecnologias para extração de valor dos dados**. São Paulo: Casa do Código, 2018.
DAVENPORT. Thomas H. **Big Data no trabalho: Derrubando Mitos e Descobrindo Oportunidades**.
Rio de Janeiro: Campus, 2014.
CEZAR TAURION. **Big Data.** Editora Brasport 102

Componente Curricular	**IoT - Internet das Coisas**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Internet das Coisas: Histórico. Conceitos, definições e visões. Estado da arte e principais tecnologias envolvidas. Arquiteturas dos sistemas. Cenários e aplicações: área industrial, planejamento urbano, cidades inteligentes, sistemas de transporte, sistemas logísticos, monitoramento interno e ambiental, sustentabilidade, gerenciamento inteligente, área de saúde, automação predial e residencial, sistemas elétricos, segurança, espaços inteligentes,

agronegócio, etc. Plataformas de desenvolvimento e avaliação das soluções. Padrões e governança. Ética, privacidade e segurança. Perspectivas futuras e estratégias para a evolução.
Bibliografia Básica
COELHO, Pedro. **Internet das coisas:** introdução prática. São Paulo: FCA, 2017. COULOURIS, George F. **Sistemas distribuídos:** conceitos e projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. STEVAN JUNIOR, Sergio Luiz. **Internet das coisas: fundamentos e aplicações em Arduino e NodeMCU**. São Paulo: Érica, 2018.
Bibliografia Complementar
ATZORI, L.; IERA, A.; MORABITO, G. **The internet of things: A survey. Computer Networks**, v. 54, n. 15, p. 2787-2805, 2010. GIUSTO, D. **The Internet of Things: 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications**. Springer, 2010. UCKELMANN, D.; HARRISON, M.; MICHAHELLES, F. **Architecting the Internet of Things. Springer Science & Business Media**, 2011, 382 p. CHABANNE, Herve; URIEN, Pascal; SUSINI, Jean-Ferdinand (Ed.). **RFID and the internet of things.** London: ISTE, 2011.

Componente Curricular	**Desenvolvimento de Jogos Digitais**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa
Conceitos básicos de jogos digitais. Interface gráfica com usuário em jogos. Princípios de animação e sonorização. Detecção de colisão. Introdução a IA e física em jogos. Experiência de usuário. Frameworks e engines. Protótipos.
Bibliografia Básica

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java:** como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software:** uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação:** além da interação humano-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar

RABIN, Steve (Coord.). **Introdução ao desenvolvimento de games.** São Paulo: Cengage Learning, 2011-2012.
FEIJÓ, Bruno; CLUA, Esteban; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. **Introdução à ciência da computação com jogos: aprendendo a programar com entretenimento**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
TEKINBAS, Katie Salen; ZIMMERMAN, Eric. **Regras do jogo: fundamentos do design de jogos: principais conceitos**. São Paulo: Blucher, 2012.
FIELDS, Tim. **Mobile & social game design: monetization methods and mechanics**. 2nd. ed. Boca Raton: CRC Press, c2014.

Componente Curricular	**Teste de Software**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

A importância de Testes para o Desenvolvimento de Software. Conceitos fundamentais sobre Verificação e Validação. Fundamentos de Testes. Tipos de Testes. Estágios de Testes. Práticas: Review, Passeio (walkthrough) e Inspeção. Principais Ferramentas.

Bibliografia Básica

MALDONADO, José Carlos; JINO, Mário; DELAMARO, Márcio. **Introdução ao teste de software.** 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
MOLINARI, Leonardo. **Testes de software:** produzindo sistemas melhores e mais confiáveis.

4. ed. São Paulo: Érica, 2008.
SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software.** 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011

Bibliografia Complementar

MOLINARI, Leonardo. **Inovação e automação de testes de software.** 1. ed. São Paulo: Érica, 2010.
FREEMAN, Steve; PRYCE, Nat. **Desenvolvimento de software orientado a objetos, guiado por testes.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.
PEZZÈ, Mauro; YOUNG, Michal. **Teste e análise de software:** processo, princípios e técnicas. Porto Alegre: Bookman, 2008.
BASTOS, Aderson et al. **Base de conhecimento em teste de software.** 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

Componente Curricular	**Tecnologias Emergentes em Sistemas de Informação**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

A ementa será definida no semestre pelo colegiado do curso, e será focada em alguma tendência da área.

Bibliografia Básica

Referências conforme temas abordados.

Bibliografia Complementar

Referências conforme temas abordados.

Componente Curricular	**Programação Web II**			
Aulas/semana:	**4**			
Carga horária total	**Horas relógio**	**67**	**Horas aula**	**80**
Carga horária em EaD				
Carga horária em extensão				

Ementa

Desenvolvimento de aplicações de Internet no modelo Cliente/Servidor. Aspectos de segurança. Extensible Markup Language (XML): conceitos e utilização em aplicações Cliente-Servidor. Tópicos Avançados Para Programação WEB. Administração de sites na Internet. Desenvolvimento de aplicações de Internet com Acesso a Bancos de Dados. Desenvolvimento de aplicações Web Services.

Bibliografia Básica

MILANI, André. Construindo aplicações web com PHP e MySQL. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016.
TERUEL, Evandro Carlos. HTML5: guia prático. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011.
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2011.

Bibliografia Complementar

MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro (Org.). Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre: Bookman, 2016.
STAUFFER, Matt. Desenvolvendo com Laravel: um framework para construção de aplicativos PHP modernos. São Paulo: Novatec, 2017.
DUCKETT, Jon. HTML & CSS: projete e construa websites. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
TANENBAUM, A. Redes de Computadores. Editora Campus, 4 ed. 2003.
INDERJEET SINGH. et al. (.). Projetando web services com a plataforma J2EE 1.4: tecnologias JAX-RPC, SOAP e XML. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006. xxvii, 476p.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARINA GIROLIMETTO
Data: 18/06/2026 14:54:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br